

Criptografía de Clave Pública 02

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Generalidades de RSA
- 2 Cifrado y Firma con RSA
- 3 Ejemplo

Tabla de Contenidos

- 1 Generalidades de RSA
- 2 Cifrado y Firma con RSA
- 3 Ejemplo

Historia

Clave: RSA inaugura la era de la criptografía de clave pública

Aunque basado en la idea del cifrado de Pohlig-Hellman, RSA es el primer sistema criptográfico de llave pública famoso.

- Clifford Cocks, un matemático británico al servicio de la agencia de inteligencia británica GCHQ, describe un sistema equivalente a RSA en un documento interno de 1973.
- Debido a una cláusula de confidencialidad la idea de Cocks no trascendió hasta 1997.
- Rivest, Shamir y Adleman describen el criptosistema RSA en 1979.
- Hay certeza de que RSA fue desarrollado independientemente del sistema de Cocks.

Historia

Clave: RSA inaugura la era de la criptografía de clave pública

Aunque basado en la idea del cifrado de Pohlig-Hellman, RSA es el primer sistema criptográfico de llave pública famoso.

- Clifford Cocks, un matemático británico al servicio de la agencia de inteligencia británica **GCHQ**, describe un sistema equivalente a RSA en un documento interno de 1973.
- Debido a una cláusula de confidencialidad la idea de Cocks no trascendió hasta 1997.
- Rivest, Shamir y Adleman describen el criptosistema **RSA** en 1979.
- Hay certeza de que RSA fue desarrollado independientemente del sistema de Cocks.

Historia

Clave: RSA inaugura la era de la criptografía de clave pública

Aunque basado en la idea del cifrado de Pohlig-Hellman, RSA es el primer sistema criptográfico de llave pública famoso.

- Clifford Cocks, un matemático británico al servicio de la agencia de inteligencia británica **GCHQ**, describe un sistema equivalente a RSA en un documento interno de 1973.
- Debido a una cláusula de confidencialidad la idea de Cocks no trascendió hasta 1997.
- Rivest, Shamir y Adleman describen el criptosistema **RSA** en 1979.
- Hay certeza de que RSA fue desarrollado independientemente del sistema de Cocks.

Historia

Clave: RSA inaugura la era de la criptografía de clave pública

Aunque basado en la idea del cifrado de Pohlig-Hellman, RSA es el primer sistema criptográfico de llave pública famoso.

- Clifford Cocks, un matemático británico al servicio de la agencia de inteligencia británica **GCHQ**, describe un sistema equivalente a RSA en un documento interno de 1973.
- Debido a una cláusula de confidencialidad la idea de Cocks no trascendió hasta 1997.
- Rivest, Shamir y Adleman describen el criptosistema **RSA** en 1979.
- Hay certeza de que RSA fue desarrollado independientemente del sistema de Cocks.

Historia

Clave: RSA inaugura la era de la criptografía de clave pública

Aunque basado en la idea del cifrado de Pohlig-Hellman, RSA es el primer sistema criptográfico de llave pública famoso.

- Clifford Cocks, un matemático británico al servicio de la agencia de inteligencia británica **GCHQ**, describe un sistema equivalente a RSA en un documento interno de 1973.
- Debido a una cláusula de confidencialidad la idea de Cocks no trascendió hasta 1997.
- Rivest, Shamir y Adleman describen el criptosistema **RSA** en 1979.
- Hay certeza de que RSA fue desarrollado independientemente del sistema de Cocks.

Características

- RSA sirve para cifrar y también para firmar.
- Los mensajes son representados mediante números.
- La seguridad de RSA descansa en la dificultad del problema de factorizar números enteros.
- Funciona basándose en el producto de dos números primos grandes elegidos y mantenidos en secreto.
- Estos primos son actualmente del orden de 100^{300} y su tamaño aconsejable crece con el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores.
- Existen investigadores que dudan de que los avances de la computación cuántica vayan a volver obsoleto el algoritmo RSA.

Características

- RSA sirve para cifrar y también para firmar.
- Los mensajes son representados mediante números.
- La seguridad de RSA descansa en la dificultad del problema de factorizar números enteros.
- Funciona basándose en el producto de dos números primos grandes elegidos y mantenidos en secreto.
- Estos primos son actualmente del orden de 100^{300} y su tamaño aconsejable crece con el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores.
- Existen investigadores que dudan de que los avances de la computación cuántica vayan a volver obsoleto el algoritmo RSA.

Características

- RSA sirve para cifrar y también para firmar.
- Los mensajes son representados mediante números.
- La seguridad de RSA descansa en la dificultad del problema de factorizar números enteros.
- Funciona basándose en el producto de dos números primos grandes elegidos y mantenidos en secreto.
- Estos primos son actualmente del orden de 100^{300} y su tamaño aconsejable crece con el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores.
- Existen investigadores que dudan de que los avances de la computación cuántica vayan a volver obsoleto el algoritmo RSA.

Características

- RSA sirve para cifrar y también para firmar.
- Los mensajes son representados mediante números.
- La seguridad de RSA descansa en la dificultad del problema de factorizar números enteros.
- Funciona basándose en el producto de dos números primos grandes elegidos y mantenidos en secreto.
- Estos primos son actualmente del orden de 100^{300} y su tamaño aconsejable crece con el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores.
- Existen investigadores que dudan de que los avances de la computación cuántica vayan a volver obsoleto el algoritmo RSA.

Características

- RSA sirve para cifrar y también para firmar.
- Los mensajes son representados mediante números.
- La seguridad de RSA descansa en la dificultad del problema de factorizar números enteros.
- Funciona basándose en el producto de dos números primos grandes elegidos y mantenidos en secreto.
- Estos primos son actualmente del orden de 100^{300} y su tamaño aconsejable crece con el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores.
- Existen investigadores que dudan de que los avances de la computación cuántica vayan a volver obsoleto el algoritmo RSA.

Características

- RSA sirve para cifrar y también para firmar.
- Los mensajes son representados mediante números.
- La seguridad de RSA descansa en la dificultad del problema de factorizar números enteros.
- Funciona basándose en el producto de dos números primos grandes elegidos y mantenidos en secreto.
- Estos primos son actualmente del orden de 100^{300} y su tamaño aconsejable crece con el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores.
- Existen investigadores que dudan de que los avances de la computación cuántica vayan a volver obsoleto el algoritmo RSA.

Tabla de Contenidos

- 1 Generalidades de RSA
- 2 Cifrado y Firma con RSA
- 3 Ejemplo

Elección de Claves

Clave: La Exponenciación y la Factorización

El funcionamiento del algoritmo RSA necesita un algoritmo rápido para la exponenciación y su seguridad es proporcional a la dificultad de factorizar números enteros.

- Mediante test de primalidad elegiremos dos números p y q primos distintos sin nada en especial, de longitudes en bits cercanas pero no iguales.
- Calculamos $n = pq$ y n es el módulo para el cifrado y el descifrado.
- Calculamos también $\phi(n) = (p-1)(q-1)$, donde ϕ es la función totient de Euler.

Elección de Claves

Clave: La Exponenciación y la Factorización

El funcionamiento del algoritmo RSA necesita un algoritmo rápido para la exponenciación y su seguridad es proporcional a la dificultad de factorizar números enteros.

- Mediante test de primalidad elegiremos dos números p y q primos distintos sin nada en especial, de longitudes en bits cercanas pero no iguales.
- Calculamos $n = pq$ y n es el módulo para el cifrado y el descifrado.
- Calculamos también $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$, donde ϕ es la función totient de Euler.

Elección de Claves

Clave: La Exponenciación y la Factorización

El funcionamiento del algoritmo RSA necesita un algoritmo rápido para la exponenciación y su seguridad es proporcional a la dificultad de factorizar números enteros.

- Mediante test de primalidad elegiremos dos números p y q primos distintos sin nada en especial, de longitudes en bits cercanas pero no iguales.
- Calculamos $n = pq$ y n es el módulo para el cifrado y el descifrado.
- Calculamos también $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$, donde ϕ es la función totient de Euler.

Elección de Claves

Clave: La Exponenciación y la Factorización

El funcionamiento del algoritmo RSA necesita un algoritmo rápido para la exponenciación y su seguridad es proporcional a la dificultad de factorizar números enteros.

- Mediante test de primalidad elegiremos dos números p y q primos distintos sin nada en especial, de longitudes en bits cercanas pero no iguales.
- Calculamos $n = pq$ y n es el módulo para el cifrado y el descifrado.
- Calculamos también $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$, donde ϕ es la función **totient de Euler**.

Elección de Claves

- Es escogido un natural no nulo e menor que n y coprimo con $\phi(n)$; es el exponente de clave pública y por efectividad puede ser escogido con una **suma encadenada** corta. Si es muy pequeño, p.e. $e = 3$, podría suponer un riesgo para la seguridad. El número e escogido más frecuentemente es 65537.
- Se determina d satisfaciendo $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, por tanto $d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$; es decir, d es el inverso de e módulo $\phi(n)$.
- d es calculado mediante el Algoritmo Extendido de Euclides.

Elección de Claves

- Es escogido un natural no nulo e menor que n y coprimo con $\phi(n)$; es el exponente de clave pública y por efectividad puede ser escogido con una **suma encadenada** corta. Si es muy pequeño, p.e. $e = 3$, podría suponer un riesgo para la seguridad. El número e escogido más frecuentemente es 65537.
- Se determina d satisfaciendo $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, por tanto $d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$; es decir, d es el inverso de e módulo $\phi(n)$.
- d es calculado mediante el Algoritmo Extendido de Euclides.

Elección de Claves

- Es escogido un natural no nulo e menor que n y coprimo con $\phi(n)$; es el exponente de clave pública y por efectividad puede ser escogido con una **suma encadenada** corta. Si es muy pequeño, p.e. $e = 3$, podría suponer un riesgo para la seguridad. El número e escogido más frecuentemente es 65537.
- Se determina d satisfaciendo $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, por tanto $d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$; es decir, d es el inverso de e módulo $\phi(n)$.
- d es calculado mediante el Algoritmo Extendido de Euclides.

Elección de Claves

- La clave pública es la pareja $\langle n, e \rangle$ y puede ser transmitida sin cifrar por cualquier canal.
- La clave privada es la cuaterna $\langle p, q, \phi(n), d \rangle$ y debe ser mantenida oculta a ultranza y —diríamos— a toda costa.

Elección de Claves

- La clave pública es la pareja $\langle n, e \rangle$ y puede ser transmitida sin cifrar por cualquier canal.
- La clave privada es la cuaterna $\langle p, q, \phi(n), d \rangle$ y debe ser mantenida oculta a ultranza y —diríamos— a toda costa.

Cifrado y Descifrado

Clave: El cifrado se basa en que $D \circ E = I$

El cifrado de RSA requiere que al descifrar lo cifrado sea recuperado el mensaje inicial. Efectivamente esto ocurre así.

- El cifrado del mensaje M , codificado en el número m , es realizado por la operación $E_r(m) = m^{e_r} \pmod{n_r}$, siendo obtenido $c = E_r(m)$ y donde (n_r, e_r) es la clave pública del receptor.
- El mensaje cifrado recibido c es descifrado con la operación $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$, donde d_r es la clave privada del receptor.

Cifrado y Descifrado

Clave: El cifrado se basa en que $D \circ E = I$

El cifrado de RSA requiere que al descifrar lo cifrado sea recuperado el mensaje inicial. Efectivamente esto ocurre así.

- El cifrado del mensaje M , codificado en el número m , es realizado por la operación $E_r(m) = m^{e_r} \pmod{n_r}$, siendo obtenido $c = E_r(m)$ y donde $\langle n_r, e_r \rangle$ es la clave pública del receptor.
- El mensaje cifrado recibido c es descifrado con la operación $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$, donde d_r es la clave privada del receptor.

Cifrado y Descifrado

Clave: El cifrado se basa en que $D \circ E = I$

El cifrado de RSA requiere que al descifrar lo cifrado sea recuperado el mensaje inicial. Efectivamente esto ocurre así.

- El cifrado del mensaje M , codificado en el número m , es realizado por la operación $E_r(m) = m^{e_r} \pmod{n_r}$, siendo obtenido $c = E_r(m)$ y donde $\langle n_r, e_r \rangle$ es la clave pública del receptor.
- El mensaje cifrado recibido c es descifrado con la operación $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$, donde d_r es la clave privada del receptor.

Cifrado

- El sistema presentado es útil para cifrar gracias a que $D \circ E = I$, es decir, para todo m se cumple que $D(E(m)) = m$ en palabras: si primero ciframos y luego desciframos entonces obtenemos aquello de lo que partimos.
- Al cumplirse $D \circ E = I$, entonces $D_r(c) = m$ y podremos recuperar el mensaje M decodificando.

Cifrado

- El sistema presentado es útil para cifrar gracias a que $D \circ E = I$, es decir, para todo m se cumple que $D(E(m)) = m$ en palabras: si primero ciframos y luego desciframos entonces obtenemos aquello de lo que partimos.
- Al cumplirse $D \circ E = I$, entonces $D_r(c) = m$ y podremos recuperar el mensaje M decodificando.

Firma

Clave: La firma se basa en que $E \circ D = I$

La firma de RSA se basa en que la cifra es efectiva, en que los papeles de la clave pública y privada son intercambiables y en que la clave privada es incondicionalmente secreta. En efecto:

- Para la firma, con el mensaje M codificado en el número m es efectuada la operación $D_s(m) = m^{d_s} \pmod{n_s}$, siendo obtenido $f = D_s(m)$ y donde (n_s, d_s) es la clave privada del emisor.
- En el esquema de firma el receptor recibe $c = E_p(m) = m^e \pmod{n_r}$ (según lo anterior) y $f = D_s(m) = m^{d_s} \pmod{n_s}$.

Firma

Clave: La firma se basa en que $E \circ D = I$

La firma de RSA se basa en que la cifra es efectiva, en que los papeles de la clave pública y privada son intercambiables y en que la clave privada es incondicionalmente secreta. En efecto:

- Para la firma, con el mensaje M codificado en el número m es efectuada la operación $D_s(m) = m^{d_s} \pmod{n_s}$, siendo obtenido $f = D_s(m)$ y donde $\langle n_s, d_s \rangle$ es la clave privada del emisor.
- En el esquema de firma el receptor recibe $c = E_r(m) = m^{e_r} \pmod{n_r}$ (según lo anterior) y $f = D_s(m) = m^{d_s} \pmod{n_s}$.

Firma

Clave: La firma se basa en que $E \circ D = I$

La firma de RSA se basa en que la cifra es efectiva, en que los papeles de la clave pública y privada son intercambiables y en que la clave privada es incondicionalmente secreta. En efecto:

- Para la firma, con el mensaje M codificado en el número m es efectuada la operación $D_s(m) = m^{d_s} \pmod{n_s}$, siendo obtenido $f = D_s(m)$ y donde $\langle n_s, d_s \rangle$ es la clave privada del emisor.
- En el esquema de firma el receptor recibe $c = E_r(m) = m^{e_r} \pmod{n_r}$ (según lo anterior) y $f = D_s(m) = m^{d_s} \pmod{n_s}$.

Firma

- Al cumplirse $D \circ E = I$ y por la forma de cifrar, debe cumplirse también $E \circ D = I$ (¿por qué?).
- Al conocer el receptor la clave pública del supuesto emisor, $\langle n_s, e_s \rangle$, calcula $E_s(f) = f^{e_s} \pmod{n_s}$.
- Seguidamente descifra $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$ como antes y compara $D_r(c)$ con $E_s(f)$; sólo en el caso de que sean valores iguales tendrá la certeza de que el emisor es quien dice ser.
- Ello se debe a que sólo el emisor puede acceder a la clave $\langle n_s, d_s \rangle$ y sólo él pudo así obtener $f = D_s(m)$.

Firma

- Al cumplirse $D \circ E = I$ y por la forma de cifrar, debe cumplirse también $E \circ D = I$ (¿por qué?).
- Al conocer el receptor la clave pública del supuesto emisor, $\langle n_s, e_s \rangle$, calcula $E_s(f) = f^{e_s} \pmod{n_s}$.
- Seguidamente descifra $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$ como antes y compara $D_r(c)$ con $E_s(f)$; sólo en el caso de que sean valores iguales tendrá la certeza de que el emisor es quien dice ser.
- Ello se debe a que sólo el emisor puede acceder a la clave $\langle n_s, d_s \rangle$ y sólo él pudo así obtener $f = D_s(m)$.

Firma

- Al cumplirse $D \circ E = I$ y por la forma de cifrar, debe cumplirse también $E \circ D = I$ (¿por qué?).
- Al conocer el receptor la clave pública del supuesto emisor, $\langle n_s, e_s \rangle$, calcula $E_s(f) = f^{e_s} \pmod{n_s}$.
- Seguidamente descifra $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$ como antes y compara $D_r(c)$ con $E_s(f)$; sólo en el caso de que sean valores iguales tendrá la certeza de que el emisor es quien dice ser.
- Ello se debe a que sólo el emisor puede acceder a la clave $\langle n_s, d_s \rangle$ y sólo él pudo así obtener $f = D_s(m)$.

Firma

- Al cumplirse $D \circ E = I$ y por la forma de cifrar, debe cumplirse también $E \circ D = I$ (¿por qué?).
- Al conocer el receptor la clave pública del supuesto emisor, $\langle n_s, e_s \rangle$, calcula $E_s(f) = f^{e_s} \pmod{n_s}$.
- Seguidamente descifra $D_r(c) = c^{d_r} \pmod{n_r}$ como antes y compara $D_r(c)$ con $E_s(f)$; sólo en el caso de que sean valores iguales tendrá la certeza de que el emisor es quien dice ser.
- Ello se debe a que sólo el emisor puede acceder a la clave $\langle n_s, d_s \rangle$ y sólo él pudo así obtener $f = D_s(m)$.

Firma

- En caso de que $D_r(c) = E_s(f)$, y sólo en ese caso, decodificará $m = D_r(c)$ para obtener y ser leído el mensaje M que corresponde con m .
- En la práctica no se lleva a cabo $D_s(m)$ sino $D_s(h)$, donde h es la codificación de una huella hash H de M .

Firma

- En caso de que $D_r(c) = E_s(f)$, y sólo en ese caso, decodificará $m = D_r(c)$ para obtener y ser leído el mensaje M que corresponde con m .
- En la práctica no se lleva a cabo $D_s(m)$ sino $D_s(h)$, donde h es la codificación de una huella hash H de M .

Ejercicio

Clave: Como ejercicio trate de comprender la demostración, provista en los apuntes de la asignatura, del siguiente resultado

Sea $K = \langle p, q, e \rangle$ un juego de clave RSA y E_K (resp. D_K) la función de cifrado (resp. descifrado) correspondientes para K . Entonces:

$$\bullet D_K \circ E_K = I$$

$$\bullet E_K \circ D_K = I$$

Ejercicio

Clave: Como ejercicio trate de comprender la demostración, provista en los apuntes de la asignatura, del siguiente resultado

Sea $K = \langle p, q, e \rangle$ un juego de clave RSA y E_K (resp. D_K) la función de cifrado (resp. descifrado) correspondientes para K . Entonces:

- $D_K \circ E_K = I$
- $E_K \circ D_K = I$

Ejercicio

Clave: Como ejercicio trate de comprender la demostración, provista en los apuntes de la asignatura, del siguiente resultado

Sea $K = \langle p, q, e \rangle$ un juego de clave RSA y E_K (resp. D_K) la función de cifrado (resp. descifrado) correspondientes para K . Entonces:

- $D_K \circ E_K = I$
- $E_K \circ D_K = I$

Tabla de Contenidos

- 1 Generalidades de RSA
- 2 Cifrado y Firma con RSA
- 3 Ejemplo

Ejemplo

Clave: Vamos a ejemplificar de forma rudimentaria el mecanismo de cifrado y descifrado mediante RSA

Nos basaremos para ello en la biyección de la Figura 1.1 de los apuntes de clase. El mensaje M es repliegue al blocao a que normalizado será replieguealblocao a que será cifrado y transmitido según la clave $n = 1735939$ (ya que $p_1 = 1597$ y $p_2 = 1087$) y $e = 187$, de donde $d = 37075$. Así que el secreto es $\langle 1597, 1087, 37075 \rangle$ con todo lo que lo desvelase (como $\phi(n) = 1733256$ ya usado para calcular d) y lo público es $\langle 1735939, 187 \rangle$.

• M será dividido en bloques M_i de forma que para todo i se cumplirá que $0 \leq M_i < n$.

Ejemplo

Clave: Vamos a ejemplificar de forma rudimentaria el mecanismo de cifrado y descifrado mediante RSA

Nos basaremos para ello en la biyección de la Figura 1.1 de los apuntes de clase. El mensaje M es repliegue al blocao a que normalizado será replieguealblocao a que será cifrado y transmitido según la clave $n = 1735939$ (ya que $p_1 = 1597$ y $p_2 = 1087$) y $e = 187$, de donde $d = 37075$. Así que el secreto es $\langle 1597, 1087, 37075 \rangle$ con todo lo que lo desvelase (como $\phi(n) = 1733256$ ya usado para calcular d) y lo público es $\langle 1735939, 187 \rangle$.

- M será dividido en bloques M_i de forma que para todo i se cumplirá que $0 \leq M_i < n$.

Ejemplo

- La traducción según la biyección f de la Figura 1.1 genera
170415110804062004001101111402001400
- Y como el número de cifras de n es 7, dividiremos el mensaje
en bloques de 6 cifras.

- Así pues:

M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
170415	110804	62004	1101	111402	1400

- Cifrando tenemos:

$E_K(M_1)$	$E_K(M_2)$	$E_K(M_3)$	$E_K(M_4)$	$E_K(M_5)$	$E_K(M_6)$
1442861	0082626	0690931	1489385	0363461	0062317

Ejemplo

- La traducción según la biyección f de la Figura 1.1 genera 170415110804062004001101111402001400
- Y como el número de cifras de n es 7, dividiremos el mensaje en bloques de 6 cifras.

- Así pues:

M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
170415	110804	62004	1101	111402	1400

- Cifrando tenemos:

$E_K(M_1)$	$E_K(M_2)$	$E_K(M_3)$	$E_K(M_4)$	$E_K(M_5)$	$E_K(M_6)$
1442861	0082626	0690931	1489385	0363461	0062317

Ejemplo

- La traducción según la biyección f de la Figura 1.1 genera 170415110804062004001101111402001400
- Y como el número de cifras de n es 7, dividiremos el mensaje en bloques de 6 cifras.
- Así pues:

M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
170415	110804	62004	1101	111402	1400

- Cifrando tenemos:

$E_K(M_1)$	$E_K(M_2)$	$E_K(M_3)$	$E_K(M_4)$	$E_K(M_5)$	$E_K(M_6)$
1442861	0082626	0690931	1489385	0363461	0062317

Ejemplo

- La traducción según la biyección f de la Figura 1.1 genera 170415110804062004001101111402001400
- Y como el número de cifras de n es 7, dividiremos el mensaje en bloques de 6 cifras.

- Así pues:

M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
170415	110804	62004	1101	111402	1400

- Cifrando tenemos:

$E_K(M_1)$	$E_K(M_2)$	$E_K(M_3)$	$E_K(M_4)$	$E_K(M_5)$	$E_K(M_6)$
1442861	0082626	0690931	1489385	0363461	0062317

Ejemplo

- Así pues, el emisor envía:
- Así pues, el emisor envía el mensaje cifrado:

1442861 0082626 0690931 1489385 0363461 0062317

que el receptor procede a descifrar. . .

Ejemplo

- Así pues, el emisor envía:
- Así pues, el emisor envía el mensaje cifrado:

1442861 0082626 0690931 1489385 0363461 0062317

que el receptor procede a descifrar. . .

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- mediante lo que sigue:
 - $D_K(1442861) = 170415$
 - $D_K(82626) = 110804$
 - $D_K(690931) = 62004$
 - $D_K(1489385) = 1101$
 - $D_K(363461) = 111402$
 - $D_K(62317) = 1400$
- Como el número de más dígitos obtenido es de 6, completamos todos con ceros a la izquierda.

Ejemplo

- Siendo el resultado:

170415110804062004001101111402001400

- y esto se traduce en:

replieguealblocao

Ejemplo

- Siendo el resultado:

170415110804062004001101111402001400

- y esto se traduce en:

replieguealblocao